ASTRA polytechnic
member of ASTRA

MODUL
PEMROGRAMAN 1

Disusun oleh:

Tim Pengajar

Algoritma & Dasar Pemrograman

LP2M Politeknik Manufaktur Astra

JAKARTA

ASTRA polytechnic
member of ASTRA

Aim | Synergy | Trustworthiness | Achievement oriented | Responsibility

MODUL ALGORITMA & DASAR PEMROGRAMAN

Penulis:

Tim Pengajar Algoritma & Dasar Pemrograman

Penerbit:

LP2M Politeknik Manufaktur Astra Jl. Gaya Motor Raya No.8 Sunter II Jakarta 14330 Telepon: (021) 6519555 Fax: (021) 6519821

Email: sekretariat@polman.astra.ac.id

KATA PENGANTAR

Modul praktikum ini dibuat sebagai pedoman mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum mata kuliah Algoritma & Dasar Pemrograman di Politeknik Astra. Modul praktikum ini terdiri dari 1 topik praktikum yang membahas tentang Tipe data, Nama, Peubah, Konstanta dan

Operasi. Modul praktikum ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/i dalam melaksanakan praktikum dengan lebih baik, terarah, dan terencana. Pada setiap topik telah ditetapkan tujuan pelaksanaan praktikum dan semua kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa/i serta teori singkat untuk memperdalam pemahaman mahasiswa/i mengenai materi yang dibahas.

Penyusun menyakini bahwa dalam pembuatan Modul Praktikum mata kuliah Algoritma & Dasar Pemrograman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan modul praktikum ini dimasa yang akan datang. Akhir kata, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, 21 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

M02 Tipe data, Nama, Peubah, Konstanta, Operasi 1

1. TUJUAN 1
2. DURASI WAKTU 1
3. DASAR TEORI 1
4. PERCOBAAN 7

5. LATIHAN.....11

M02 Tipe data, Nama, Peubah, Konstanta, Operasi.

1. TUJUAN

CPMK:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan istilah Nama, Tipe, Ekspresi, dan Nilai dalam algoritma.

Sub-CPMK:

1. Mahasiswa mampu memahami dan menerrapkan Tipe data, Variable, Peubah, Konstanta, dan operasi dalam bentuk algoritma pseudocode.

2. DURASI WAKTU

2 pertemuan x 2 jam

3. DASAR TEORI

3.1.Variable dan Tipe data.

Pada sebuah program yang lebih kompleks dari program pada gambar 2 ada proses manipulasi objek/ data pada sebuah memory. Object/ data yang disimpan didalam memori memiliki 2 kharakteristik penting sehingga bisa digunakan, yatitu tipe data dan variable.

3.1.1. Variable

Variable adalah nama object / data yang dikenali oleh program yang terpetakan pada sebuah alamat tertentu didalam memory (RAM) . Adapun ketentuan penamaan dari variable adalah:

- Nama sebaiknya dimuali dengan huruf *alphabet*
- Karakter yang dapat diguankan hanya huruf *alphabet*, numerik dan underscores '_'
- Tidak boleh berisi aritmatik, operasi rasional, tanda baca atau special karakter lainnya.

- Tidak boleh menggunakan spasi
- Panjang nama tidak terbatas

Contoh penulisan variable adalah:

day, exam_grade, examGrade, PT_1, PT1, AI

Kerangka penulisan variable dan

3.1.2. Tipe Data

Tipe data adalah jenis dari data /objek pada variable tertentu. Tipe data dibagi menjadi 2 jenis:

1. Tipe Data Dasar / Primitif: Boolean, integer, Floating point numbers / Real dan karakter.
2. Tipe Data komposit / bentukan: String dan Structured Type.

Boolean

Nilai tipe Boolean adalah True dan False: {1, 0} Operasi logika tipe Boolean:

a	not a
true	false
false	true

a	b	a and b	a or b	a xor b
true	true	true	true	false
true	false	false	true	true
false	true	false	true	true
false	false	false	false	false

Integer

Nilai tipe integer adalah bilangan bulat: { …, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ,…}

Operasi Aritmatik

+	Penjumlahan
-	Pengurangan
*	Perkalian
div	Hasil bagi
Mod	Sisa bagi

Operasi Perbandingan

<	Kurang dari
<=	Kurang dari sama dengan
>	Lebih dari
>=	Lebih dari atau sama dengan
!=	Tidak sama dengan

Real

Nilai tipe real adalah bilangan ril / bilangan yang ditulis dengan decimal contoh:

2.23, 50.10, -2,10

Operasi Aritmatik

+	Penjumlahan
-	Pengurangan
*	Perkalian
/	Pembagian

Operasi Perbandingan

<	Kurang dari
<=	Kurang dari sama dengan
>	Lebih dari
>=	Lebih dari atau sama dengan
!=	Tidak sama dengan

Char

Nilai tipe char adalah semua karakter yang ada pada keyboard.

Operasi Perbandingan

<	Kurang dari
<=	Kurang dari sama dengan
>	Lebih dari
>=	Lebih dari atau sama dengan
!=	Tidak sama dengan

String

Nilai tipe data sting adalah kumpulan karakter yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik dua (“).

Contoh:

“halo ” adalah tipe string

“k” adalah tipe string, (‘k’ dikarenakan diapit oleh kutip 1, maka masuk sebagai tipe char)

Ekspresi pada string dan char

Konkantenasi	a + b contoh “hai” + “gans” adalah “haigans”
Panjang suatu string	len(s) contoh len(“hai”) adalah 4
Karakter posisi tertentu	s[x] contoh “hai”[1] adalah ‘a’
Substing	S[l:r] Contoh “hai”[0:2] adalah “ha”

Structured Type

Struktur type adalah tipe data bentukan yang penamaannya menyesuaikan kebutuhan mahasiswa, and berisi satu atau lebih tipe data dasar/bentukan Contoh:

Tipe data tanggal terdiri dari dd (day): integer , mm (month): integer, year (tahun): integer.

Tipe data mahasiswa terdiri dari nama: sting, nomer_absen: integer

Tipe data waktu terdiri dari jam: integer menit: ineger, detik: integer

3.2. Notasi Algoritma: Pseudocode

Pseudocode adalah sebuah notasi / penulisan algoritma yang disepakati sehingga mudah dibaca, dipahami dan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrogramman.

a. Kerangka penulisan pseudocode

```
program  <judul / nama algorimta>
{ ini adalah komentar yang berisi deskripsi singkat dari algoritma}

kamus/deklarasi
    { pada bagian ini adalah deklarasi variable dan tipe datanya}
    ...

algoritma
    {pada bagian ini berisi algoritma atau kumpulan instruksi/ekspresi}
    ...
endprogram
```

b. Penulisan deklarasi variable dan konstanta

```
<nama_variable> : <tipe_data>
const <nama_konstanta> : <tipe_data> = <value>
```

Contoh:

```
kamus/deklarasi
    const pi : real = 3.14
    umur : integer
    diskon, bunga : real
    nama : string
    jenis_kelamin : char
    status : boolean
```

c. Penulisan deklarasi structured type

```
<nama_variable> : <tipe_data>
```

Atau

```
type <tipe_data_baru> <
                    <field1> : <tipe_data>
                    <field2> : <tipe_Data>
                    ...
                    ...
                    >
```

Contoh:

```
type nama : string

type data <
        dd : integer
        mm : integer
        yy : integer
        >

type mahasiswa <
        nama_depan : nama
        nama_tengah : nama
        nama_belakang : nama
        tanggal_lahir : data
```

d. Penulisan Input dan Output

```
{menerima input dari piranti masukan dan disimpan kedalam variable}
read(<<var1>, <var2), ...)

{menampilkan ke piranti keluaran}
write(<var1>, <var2>, ...)
```

Contoh:

```
write("Hallo World!")                {menampilkan teks ke layar}
read(nim, nama)                      {menerima nilai nim dan nama dari keyboard}
write("halo :", nama, "NIM : ", nim) {menampilkan teks dan variable ke layar}
```

e. Penulisan deklarasi assignment dan operasi tipe data

```
<variable> <- <ekspresi/operasi_Tipe_Data>
```

Contoh:

```
{ekspresi pengisian nilai pada variable atau assignment}
jenis_kelamin <- 'L'

{ekspresi assignment hasil operasi perbandingan dan logika}
luas <- p * l
status <- not (luas >= 100)
berat_ideal <- (tinggi_badan - 100) - ((tinggi_badan - 100 )*10 )/100)
```

4. PERCOBAAN

Percobaan 1. Aritmatic Expresion Perhatikan pseudocode berikut:

```
1   Program contohArithmaticExpression
2
3   Kamus
4       a, b, c : real
5       d : integer
6       i, j, k : integer
7
8   Algoritma
9
10      a <- 0.5
11      b <- 20
12      c <- a * b
13
14      i <- 10
15      j <- i div 2
16
17      k <- a * i
18
19
20  endprogram
```

Line 12: Nilai dari c adalah 10

Line 15: Nilai dari j adalah 5 Line

17: Error!.

Jelaskan dari mana nilai c dan j diperoleh dan jelaskan kenapa line 17 tidak tepat!

Jawab:
C diperoleh dari a * b, a = 0,5 dan b = 20 hasilnya adalah 10, dan untuk k error karna k bertipe data int, sedangkan a adalah real

Percobaan 2. Rational /Boolean Expresion Perhatikan pseudocode berikut:

```
1  Program BooelanExpression
2
3  Kamus
4      exist, found, result : boolean
5      x, y : integer
6
7  Algoritma
8      found <- false
9      exist <- true
10     x <- 8
11     y <- 12
12
13     result <- not exist
14     result <- exist or found
15     resutl <- exist and true
16     result <- x < 5
17     result <- exist or (x = y)
18
19 endprogram
```

Line 13: Nilai result adalah false

Line 14: Nilai result adalah true

Line 15: nilai result adalah true

Line 16: nilai result adalah false

Line 17: nilai result adalah true

Tuliskan dalam bentuk truth table!

Jawab:

Line	exist	found	x < 5	x = y	Ekspresi	result
13	T	F	F	F	not exist	F
14	T	F	F	F	exist or found	T
15	T	F	F	F	exist and true	T
16	T	F	F	F	x < 5	F
17	T	F	F	F	exist or (x = y)	T

Percobaan 3. Rational /Boolean Expresion Perhatikan pseudocode berikut!

```
1   Program StringExpression
2
3   Kamus
4       kar : char
5       jalan   : string
6       kota    : string
7   Algoritma
8       {contoh ekspresi string}
9
10      s <- "jl. Mawar"
11      kar <- ' '
12      s <- s + kar + "Bandung"
13
14  endprogram
```

Nilai s pada line 12 adalah?

Jawab: Jl. Mawar Bandung

Percobaan 4.

Perhatikan pseudocode berikut!

```
1  program justatest
2
3  kamus
4
5      m, p : integer
6
7  algoritma
8
9  p <- 10
10 p <- p + 10
11 m <- m + p
12
13 write(m)
14
15 endprogram
```

Sudah tepatkan program diatas? Jelaskan!

Jawab: tidak tepat, karna M tidak di deklarasikan sehingga program dapat berakhir dengan error

5. LATIHAN

Latihan T1.

Jelaskan terminologi berikut dalam algoritma!

1. Data Type : data tipe adalah jenis data yang menentukan nilai seperti apa yang dapat

di simpan dan di olah program

2. Kategori Data Type

a. Basic / Primitive Type adalah Tipe data dasar yang digunakan untuk menyimpan satu nilai.

- Boolean = Tipe data yang hanya memiliki dua nilai, CTH: True/False atau 1/0
- Integer = Tipe data untuk menyimpan bilangan bulat, baik positif maupun negatif, CTH: 18, -10, 0.
- Floating point numbers / Real = Tipe data untuk menyimpan bilangan yang memiliki bagian desimal, CTH: 3,14 , 10,000, 1,1.
- Character = Tipe data yang menyimpan satu karakter, CTH: ‘A’, ‘b’, ‘1’

b. Composite Type Tipe data yang tersusun dari beberapa data atau karakter.

• String = adalah kumpulan karakter yang membentuk teks atau kata, CTH: ‘Rizqi’, ’Manajemen Informatika’, ‘ASTRATech’

3. Variable adalah tempat untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah selama program berjalan, CTH: nama = ‘’ kosong, nama = ‘Rizqi’ setelah input

4. Constant adalah data yang nilainya tetap dan tidak berubah selama program berjalan, CTH: Pi = ‘3.14’;

5. Variable/ Constant / etc naming rule adalah aturan dalam memberikan nama pada variabel, konstanta, fungsi, dan identifier lainnya, CTH: snake_case, camelCase, SCREAMING_SNAKE_CASE, PascalCase, flatcase, numberingcase1

6. Arithmatic Expression adalah ekspresi yang menggunakan operasi matematika untuk menghasilkan suatu nilai, CTH: +, -, *, /, %

7. Relational Expression adalah ekspresi yang digunakan untuk membandingkan dua nilai, CTH: =, ≠, <, >, ≤, ≥

8. String Expression adalah ekspresi yang menggunakan data bertipe String untuk menghasilkan atau memanipulasi teks, CTH: namaDepan = 'Rizqi', namaBelakang = 'Ahsan', (namaDepan + ' '+ namaBelakang) = 'Rizqi Ahsan'

Latihan T2.1

Diberikan contoh algoritma pseudo code, tuliskan kembali pada dokumen docx sesuai template yang diberikan.

```
PROGRAM Eulidean
{diberikan dua nilai non-negatif m dan n (m>= n). Algoritma Eulidean mencari nilai
 FKB Faktor Persekutuan Terbesar dari dua buah nilai, Nilai terbesar yang dapat membagi
 habis dua buah bilangan}

KAMUS
    m, n : integer
    r    : integer

ALGORITMA

read (m,n) { nilai m >= n }
while n != 0 do
    r <- m mod b    {bagi nilai m dengan nilai n, simpan sisa bagi kedalam r}
    m <- n          {isi m dengan nilai n}
    n <- r          {ini nilai n dengan r}
End While
{kondisi akhir dari proses perulangan adalah n = 0}

write (m)

ENDPROGRAM
```

PROGRAM Euclidean

{ Diberikan dua nilai non-negatif m dan n (m >= n). Algoritma Euclidean
mencari nilai FPB (Faktor Persekutuan Terbesar) dari dua buah nilai,
yaitu nilai terbesar yang dapat membagi habis dua buah bilangan }

KAMUS

m, n : integer

r : integer

```
ALGORITMA
  read (m, n)          { nilai m >= n }

  while n != 0 do
    r ← m mod n       { bagi nilai m dengan nilai n, simpan sisa bagi ke dalam r }
    m ← n             { isi m dengan nilai n }
    n ← r             { isi n dengan nilai r }
  end while
  { kondisi akhir dari proses perulangan adalah n = 0 }

  write (m)

ENDPROGRAM
```

Latihan T2.2: Latihan dalam group

Dalam regu Anda, lakukan diskusi, dan tulislah algoritma pseudo code untuk permasalahan berikut ini sesuai template yang diberikan.

1. Soal Tahun Kabisat

   Tahun disebut kabisat bukan hanya habis dibagi 4 karena tahun yang habis dibagi 100 belum tentu kabisat. **Tahun kabisat** adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100.

   Contoh tahun kabisat adalah 2016 dan 2000. Tahun 2018 dan 2200 bukanlah tahun kabisat.

   Masukan berupa sebuah bilangan yang menyatakan tahun Y.

   Keluaran berupa sebuah Boolean yang menyatakan Y adalah kabisat atau bukan.

No Contoh	Masukan	Keluaran
1	2016	true
2	2200	false
3	2000	true
4	2018	false

PROGRAM TahunKabisat

{ Menentukan apakah tahun Y merupakan tahun kabisat.
Tahun kabisat: habis dibagi 400, ATAU habis dibagi 4
tetapi TIDAK habis dibagi 100 }

KAMUS

Y : integer
kabisat : boolean

ALGORITMA

read (Y)
kabisat ← (Y mod 400 = 0) or ((Y mod 4 = 0) and (Y mod 100 ≠ 0))
write (kabisat)

ENDPROGRAM

Y	mod 400 = 0	mod 4 = 0	mod 100 ≠ 0	Kabisat
2016	FALSE	TRUE	TRUE	True ✓
2200	FALSE	TRUE	FALSE	False ✓
2000	TRUE	—	—	True ✓
2018	FALSE	FALSE	—	False ✓

2. Buatlah algoritma lengkap untuk mencari nilai m berdasarkan persamaan berikut ini

$$m = \frac{a-b}{cd}\left(1 - \frac{b}{\ }\right) 3ac$$

```
PROGRAM HitungM
{ Menghitung nilai m berdasarkan persamaan:
 m = ((a - b) / (3ac)) * (1 - b/(cd)) }

KAMUS
   a, b, c, d : real
   m          : real

ALGORITMA
   read (a, b, c, d)
   m ← ((a - b) / (3 * a * c)) * (1 - (b / (c * d)))
   write (m)

ENDPROGRAM
```

3. Sebuah mini market sedang merayakan ulang tahunnya, sehingga diberikanlah promo pada hari tersebut berupa cashback, diskon, dan juga kartu membership.
   - Memperoleh **kartu** apabila pembeli bersedia dibuatkan dan memperoleh diskon.
   - **Diskon** diberikan apabila belanja minimal Rp. 100.000
   - **Cashback** diberikan apabila belanja minimal Rp. 200.000 dan memperoleh kartu

   Masukan berupa bilangan bulat yang menyatakan total belanja dan Boolean yang menyatakan bersedia atau tidaknya untuk dibuatkan kartu.

Keluaran berupa tiga baris, yang masing-masing barisnya merupakan nilai Boolean yang menyatakan pembeli memperoleh kartu, diskon dan juga cashback

Contoh (**Teks bergaris bawah** adalah masukan):

Contoh 1	Contoh 2
1230000 false Kartu? false Diskon? true Cashback? false	**150000 true** Kartu? true Diskon? true Cashback? false

```
PROGRAM PromoMiniMarket
{ Menentukan kartu, diskon, dan cashback pembeli:
  - Kartu    : diperoleh jika pembeli bersedia dibuatkan kartu
  - Diskon   : diberikan jika belanja minimal Rp100.000
  - Cashback : diberikan jika belanja minimal Rp200.000
               dan pembeli memperoleh kartu }

KAMUS
   belanja              : integer
   bersedia             : boolean
   kartu, diskon, cashback : boolean

ALGORITMA
   read (belanja, bersedia)
   kartu    ← bersedia
   diskon   ← (belanja >= 100000)
   cashback ← (belanja >= 200000) and kartu
   write ("Kartu? ", kartu)
   write ("Diskon? ", diskon)
   write ("Cashback? ", cashback)
```

ENDPROGRAM

4. Sebuah program digunakan untuk menentukan tiga digit nilai yang terdapat pada suatu bilangan bulat positif X, di mana nilai 0 <= X <= 999. Contoh:

   X = 986 maka nilai setiap digitnya adalah 9, 8, 6

   X = 7 maka nilai setiap digitnya adalah 0, 0, 7

   Petunjuk: satuan dapat diperoleh apabila bilangan apapun dimodulo dengan 10

   Masukan berupa sebuah bilangan bulat positif X, di mana 0 <= X <= 999
   Keluaran terdiri tiga buah bilangan d1, d2, dan d3 yang mewakili nilai setiap digit pada bilangan X.

No	Masukan	Keluaran
1	444	4 4 4
2	1	0 0 1
3	546	5 4 6

PROGRAM TigaDigit

{ Menentukan tiga digit dari bilangan bulat X, dengan 0 <= X <= 999.

d1 = digit ratusan, d2 = digit puluhan, d3 = digit satuan }

KAMUS

X : integer

d1, d2, d3 : integer

```
ALGORITMA
  read (X)
  d1 ← X div 100            { digit ratusan }
  d2 ← (X mod 100) div 10   { digit puluhan }
  d3 ← X mod 10             { digit satuan }
  write (d1, d2, d3)

ENDPROGRAM
```

X	d1 = X div 100	d2 = (X mod 100) div 10	d3 = X mod 10	Keluaran
444	4	44 div 10 = 4	4	4 4 4 ✓
1	0	1 div 10 = 0	1	0 0 1 ✓
546	5	46 div 10 = 4	6	5 4 6 ✓

Latihan T2.2: Latihan mandiri

Tulislah algoritma pseudo code untuk sebuah perhitungan geometri (luas, keliling, volume dan sejenisnya) sesuai template pseudocode yang diberikan!

Setiap anggota kelas tidak boleh membuat kasus yang sama!

```
 PROGRAM BelahKetupat
{ Menghitung luas dan keliling belah ketupat.
  Luas     = (d1 x d2) / 2
  Keliling = 4 x s }

KAMUS
   d1, d2, s      : integer
   luas           : real
   keliling       : integer

ALGORITMA
   read (d1, d2, s)
   luas ← (d1 * d2) / 2
   keliling ← 4 * s
```

```
    write (luas)
    write (keliling)

ENDPROGRAM
```